

MECÂNICA QUÂNTICA I – OSCILADOR HARMÔNICO, PARTÍCULA NA CAIXA E TEORIA DE PERTURBAÇÕES INDEPENDENTES DO TEMPO

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere a Hamiltoniana de um oscilador harmônico unidimensional:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2,$$

Definindo $\hat{v} \equiv \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{p} \end{pmatrix}$ e estendendo o produto interno para operadores,

$$(\hat{v}_{c1}, \mathbf{v}_{c2}) \equiv \frac{1}{i\hbar} W(\hat{v}_{c1}^\dagger, \mathbf{v}_{c2}),$$

onde $\hat{v}_{c1}$ é um operador par de operadores e $\hat{v}_{c2}$ é uma solução complexa. Mostre que:

- (a) Dado o operador

$$\hat{a} \equiv (\hat{v}, \mathbf{v}_c) = \frac{\hat{x}p_c - \hat{p}x_c}{i\hbar}.$$

Mostre que seu adjunto é dado por

$$\hat{a}^\dagger = -\frac{W(\hat{v}, \mathbf{v}_c^*)}{i\hbar} = -\frac{\hat{x}p_c^* - \hat{p}x_c^*}{i\hbar}.$$

Mostre também que o comutador entre $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ é dado por

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = (\mathbf{v}_c, \mathbf{v}_c) = \frac{2m\omega}{\hbar} (A^*A - B^*B).$$

Para impor a comutação canônica, escolhamos $(\mathbf{v}_c, \mathbf{v}_c) = 1$.

- (b) Mostre que o operador $\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$ é auto-adjunto e que seu espectro é não negativo.
- (c) Dado um autoestado de $\hat{N}$, denotado por $|n\rangle$, demonstre que o operador de aniquilação $\hat{a}$ satisfaz a relação:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle.$$

Discuta também a convenção de fase adotada. Em seguida, mostre que o operador de criação $\hat{a}^\dagger$ age da seguinte forma sobre o estado $|n\rangle$:

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle.$$

Por fim, verifique que o número de ocupação $\hat{N}$ atua sobre o estado $|n\rangle$ da seguinte maneira:

$$\hat{N} |n\rangle = n |n\rangle,$$

onde n é um número inteiro não negativo.

2. Considere a Hamiltoniana de uma partícula em uma caixa unidimensional:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x),$$

onde $V(x) = 0$ para $|x| < L/2$ e $V(x) = V_0$ para $|x| \geq L/2$.

- (a) Considere as três regiões do espaço:

$$\text{I } x \leq -L/2,$$

$$\text{II } -L/2 < x < L/2,$$

$$\text{III } x \geq L/2.$$

Encontre as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo em cada região.

- (b) No limite $V_0 \rightarrow \infty$, quais são os valores permitidos de E ? Mostre que a energia é quantizada.

3. Considere um sistema cuja Hamiltoniana é dada por

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}^1,$$

onde $\hat{H}^0$ é a Hamiltoniana de um sistema cujas soluções são conhecidas, $\hat{H}^1$ é uma perturbação fraca. Suponhamos que os autoestados de $\hat{H}^0$ sejam não degenerados, isto é:

$$\hat{H}^0 |n^0\rangle = E_n^0 |n^0\rangle, \quad E_n^0 \neq E_m^0 \iff n \neq m.$$

Os autoestados de $\hat{H}$ e as energias do sistema perturbado, i.e., $\hat{H}|n\rangle = E_n |n\rangle$ podem ser escritos na forma $|n\rangle = |n^0\rangle + |n^1\rangle + \dots$ e $E_n = E_n^0 + E_n^1 + \dots$. Faça as seguintes questões:

- (a) Mostre que a correção de primeira ordem na energia é dada por

$$E_n^1 = \langle n^0 | \hat{H}^1 | n^0 \rangle.$$

- (b) Mostre que a correção de primeira ordem na função de onda é dada por

$$|n^1\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m^0 | \hat{H}^1 | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} |m^0\rangle.$$

onde a uma escolha de fase foi feita.